MODÜL 11

Damarlanma ve Koruma

Haritalar 137–148

+150 Görsel Nöroanatomi Haritası

HARİTA 137

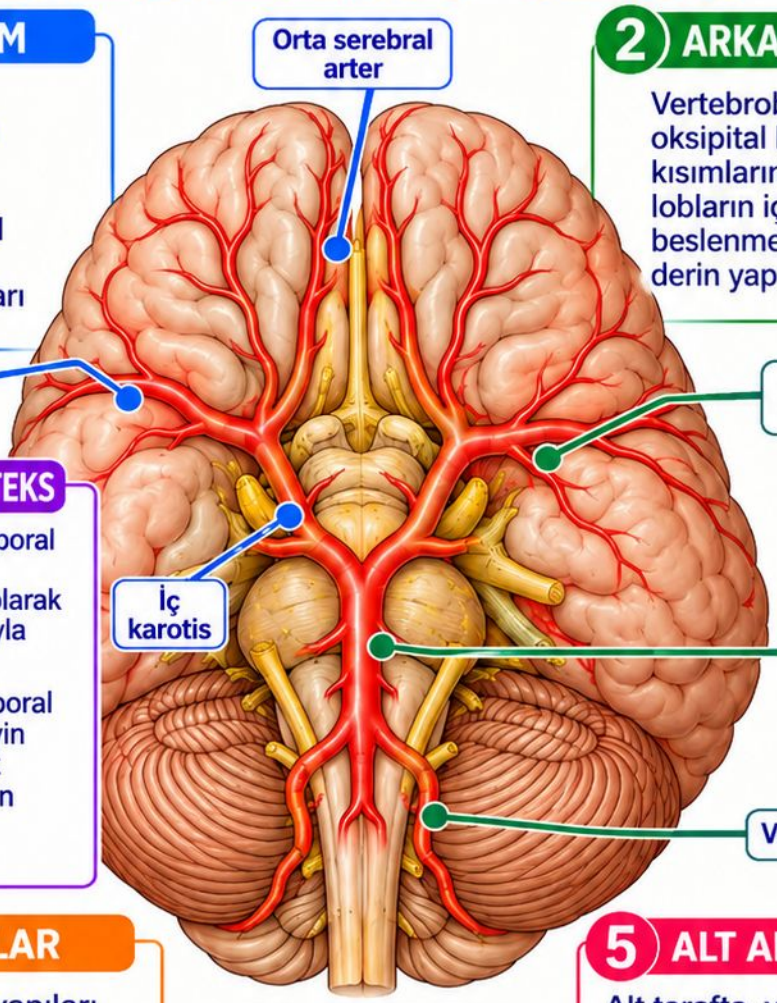
BEYNİN ARTERİYEL BESLENMESİ

1 ÖN DOLAŞIM

İç karotis arterin esas olarak ön kısmı medial ve lateral frontal lobların, paryetal ve temporal lobların yüzeylerini besler ve derin yapıları da besler.

2 ARKA DOLAŞIM

Vertebrobaziler sistem, oksipital lobların, alt kısımlarının ve temporal lobların iç kısımlarının beslenmesini sağlar; derin yapıları da besler.



Enkefalonun alt görünümü

3 SEREBRAL KORTEKS

Frontal, parietal ve temporal lobların ön kısmındaki serebral korteks, esas olarak iç karotis arterin dallarıyla beslenir (ön dolaşım).

Oksipital lobun ve temporal lobun iç kısmındaki beyin korteksi, ise esas olarak vertebrobaziler sistemin dallarıyla beslenir (arka dolaşım).

4 DERİN YAPILAR

Enkefalonun derin yapıları, aynı zamanda iç karotis dolaşımının (ön dolaşım) ve vertebrobaziler sistemin (arka dolaşım) dallarını alır.

5 ALT ARTERLER

Alt tarafta, **vertebral arterlerin ve daha üstte baziler arterin** oluşturduğu, arka serebral arterin süperior dalı; posterior serebral arterlerin bir kısmı dolaşıma katılır.

6 AKTİF TEKRAR

? Beynin hangi bölgesi, esas olarak orta serebral arter tarafından beslenir?

Cevap: Alt oksipital loblar ile temporal lobların alt kısmı.

ANA FİKİR: İç karotis arter · vertebrobaziler dolaşım · Posterior dolaşım.

HARİTA 138

WILLIS POLİGONU

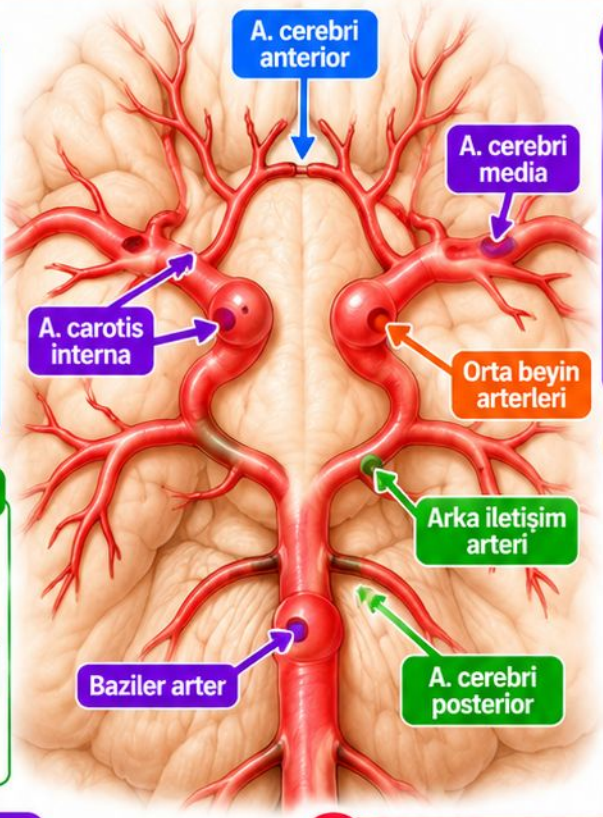
Beyin kanlanmasında kritik bir bağlantı halkasıdır; tıkalı damar durumunda kollateral dolaşım sağlar.

1 Ön İletişim Arterleri

İki A. cerebri anterior'u birbirine bağlar.

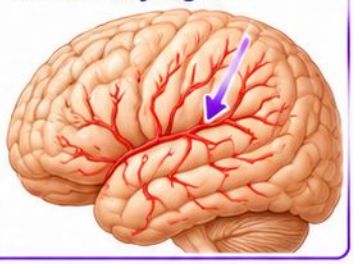


A. cerebri anterior'lar bu noktada birleşir.



2 Orta Serebral Arter

Beynin lateral yüzünün ana kan kaynağıdır.



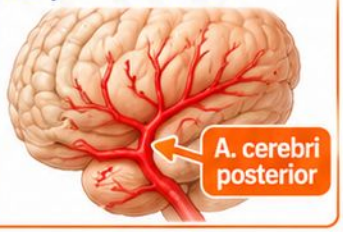
3 Arka İletişim Arterleri

A. cerebri posterior'u sistemle bağlar, kollateral dolaşıma katkı sağlar.



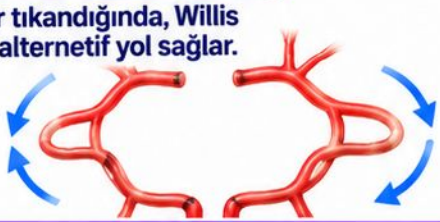
4 Posterior Serebral Arter

Görme yolları ve oksipital lobu besler.



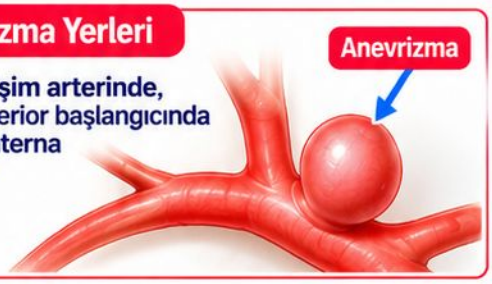
5 Kollateral Dolaşım

Bir damar tıkandığında, Willis poligonu alternetif yol sağlar.



6 Anevrizma Yerleri

En sık; ön iletişim arterinde, A. cerebri posterior başlangıcında ve A. carotis interna üzerinde görür.



7 KARIŞTIRMAYIN

✔ **Ön iletişim arteri**
A. cerebri anterior'ları birleştirir.



✖ **Arka iletişim arteri**
A. cerebri posterior'u bağlar.



8 AKTİF TEKRAR

Soru: Willis poligonu nangi durumlarda önem kazanır?

Cevap: Büyük damar tıkanıklıklarında kollateral dolaşımı sağlar.

ANA FİKİR: Willis poligonu, beyin için hayati bir güvenlik ağıdır.

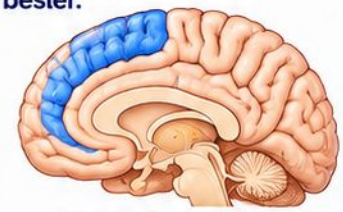
HARİTA 139

SEREBRAL ARTERLERİN KANLANMA ALANLARI

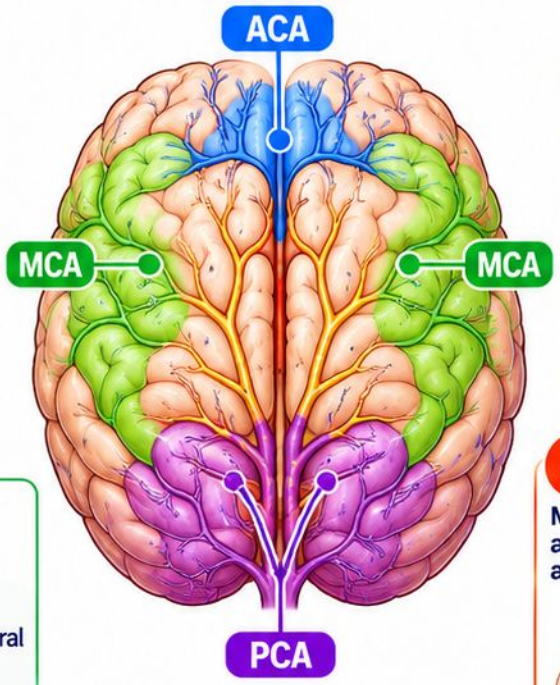
Serebral arterler, beynin farklı bölgelerini besler; ACA, MCA ve PCA başlıca alanları oluşturur.

1 ACA ALANI

Fissura longitudinalis'in medialindeki yüzeyleri besler.

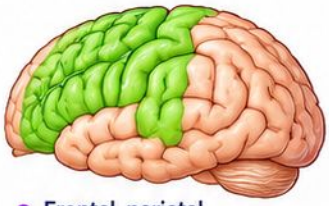


Özellikle frontal lobun medial yüzü ve parietal lobun medial kısmı.



2 MCA ALANI

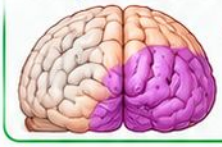
Lateral yüzeyin büyük bölümünü besler.



- Frontal, parietal ve temporal lobun lateral yüzü.

3 PCA ALANI

Arka beyin ve oksipital lobu besler.



- Oksipital lob, medial temporal bölgeler.

4 Homunkulus ile İlişki

Motor ve duyusal homunkulus, arterlerin beslediği kortikal alanlarla uyumludur.



Örn. MCA → yüz, kol; ACA → bacak; PCA → görme alanı.

5 Tıkanma Bulguları

Arter tıkanmasına göre tipik bulgular:

ACA
- Bacakta güçsüzlük
- Medial duyusal kayıp



MCA
- Yüz ve kolda kuvvet kaybı
- Afazi (sağ hemisfer)

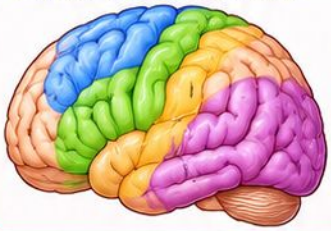


PCA
- Görme kaybı (kortikal körlük)
- Oküptal alanlarda defisit



6 Sınır Bölge

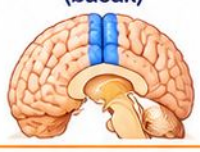
İki arterin alanı arasında kalan bölgeler, özellikle perfüzyon düşüklüğünde etkilenir.



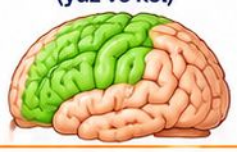
- ACA
- MCA
- PCA
- Sınır bölge

7 KARIŞTIRMAYIN

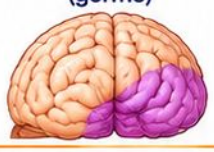
ACA
Medial yüz (bacak)



MCA
Lateral yüz (yüz ve kol)



PCA
Arka bölge (görme)



8 AKTİF TEKRAR

Hangi arter tıkanmasında görme kaybı daha belirgindir?

Cevap: PCA tıkanmasında kortikal görme kaybı görülür.

ANA FİKİR: Her arter, beynin belirli bir alanını besler.

HARİTA 140

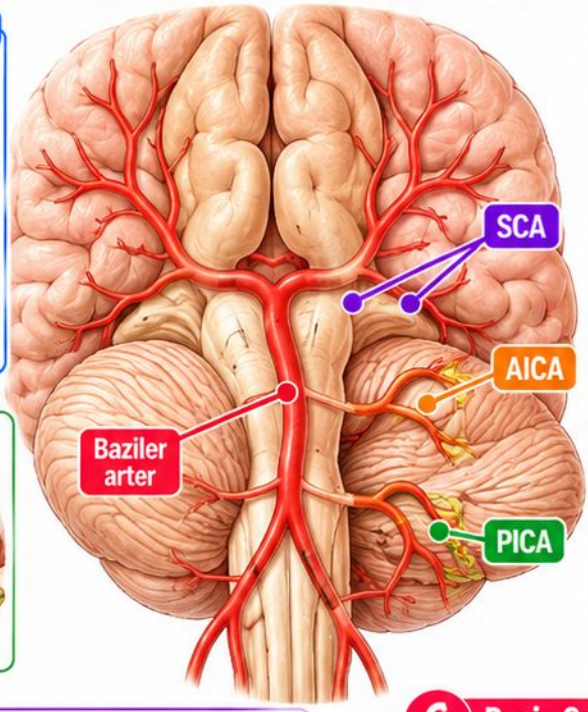
VERTEBROBAZİLER SİSTEM

Vertebral arterler ve baziler arter, beyin sapı ve beyincikin kanlanmasını sağlar.

1 VERTEBRAL ARTERLER

Omurga arterlerinden çıkar, medulla oblongata'nın ön kısmında birleşir.





2 BAZİLER ARTER

İki vertebral arterin birleşmesiyle oluşur, beyin sapının ön yüzünü besler.



3 PICA

Vertebral arterin son dalıdır. Beyincik alt kısmını ve medulla lateralini besler.



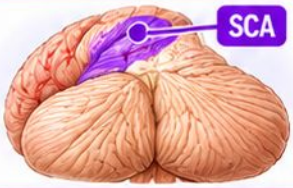
4 AICA

Baziler arterden çıkar. Beyincik ön-alt kısmı ve ponsun lateralini besler.



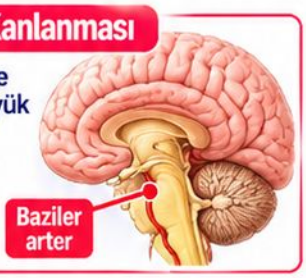
5 SCA

Baziler arterden çıkar. Beyincik üst kısmını ve süperior serebellar pedinkülü besler.



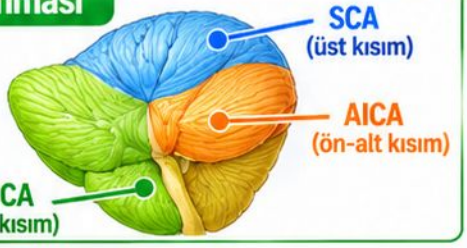
6 Beyin Sapı Kanlanması

Baziler arter, pons ve mezensefalonun büyük kısmını besler.



7 Beyincik Kanlanması

PICA, AICA ve SCA beyinciğin farklı bölgelerini besler.



KARIŞTIRMAYIN

SCA
Üst beyincik (+superior pedinkül)



AICA
Ön-alt beyincik (lateral pons)



8 AKTİF TEKRAR

Baziler arter hangi yapıları besler?

Cevap: Pons, mezensefalon ve beyincikin bir kısmı.

ANA FİKİR: Vertebrobaziler sistem, beyin sapı ve beyincitin ana kan kaynağıdır.

HARİTA 141

BEYNİN VENÖZ DRENAJI

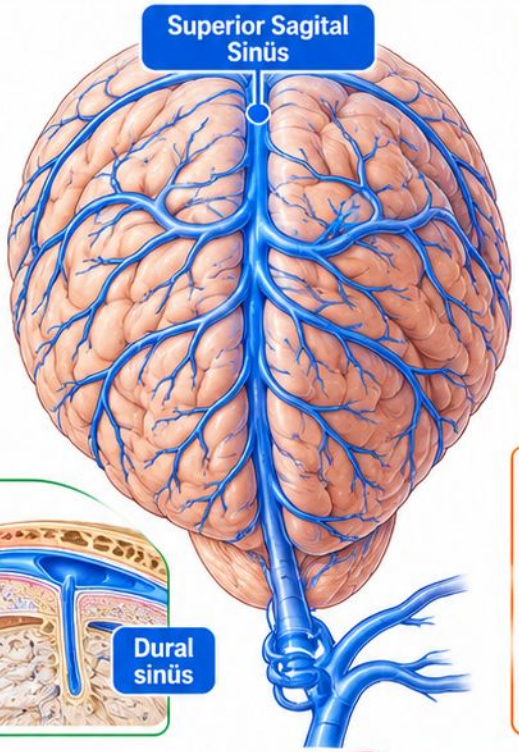
Beyin kanı, yüzeyel venler ve derin venler aracılığıyla dural venöz sinüslere boşalır.

1 Süperfisiyal Venler

Beynin yüzeyinde yer alan venlerdir. Genellikle kortikal venler şeklindedir.

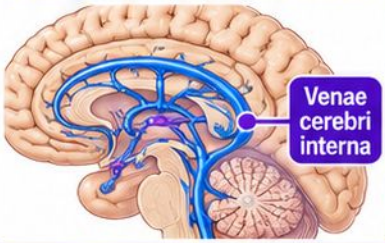


Ayrıca, serebral venöz yaprakçıklar aracılığıyla sinüslere aracılığıyla sinüslere drene olur.



2 Derin Venler

Beyin yarıkları içinde yer alan venlerdir. Venae cerebri internae aracılığıyla sinüslere drene olurlar.



3 Dural Venöz Sinüsler

Dura mater içinde yer alan, beyin kanını toplayan kanallardır.

- Superior sagital sinüs
- Konfluens sinuum
- Transvers sinüs
- Sigmoid sinüs



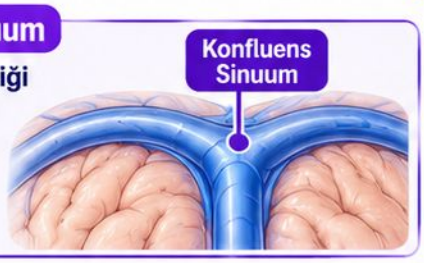
4 Superior Sagital Sinüs

Falx cerebri'nin üst kenarı boyunca uzanır ve beyin kanının ana toplama yoludur.



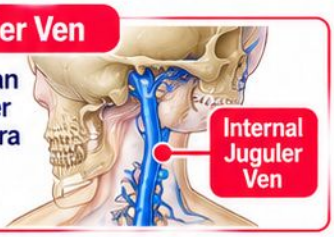
5 Konfluens Sinuum

Dural sinüslerin birleştiği bölgedir. Buradan transvers sinüslere ve sinüslerin devamıyla internal juguler vene kan boşalır.



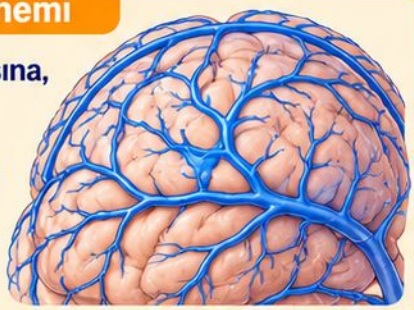
6 Internal Juguler Ven

Beyin ve beyin sapından gelen kanı, boyunda yer alan ana toplardamarlara taşır.



7 Venöz Drenajın Önemi

Beyin ödeminin azaltılmasına, intrakraniyal basıncın düzenlenmesine ve toksik atıkların uzaklaştırılmasına yardım eder.



KARIŞTIRMAYIN

✓	✗
Superior sagital sinüs (orta hat)	Transvers sinüs (yanlarda)

8 AKTİF TEKRAR

Konfluens sinuum nerede bulunur?

Cevap: Superior sagital sinüsün arka ucunda, transvers sinüslerin başlangıcında yer alır.

ANA FİKİR: Beyin venöz drenajı, sinüsler aracılığıyla sağlanır.

HARİTA 142

MENİNKSLER

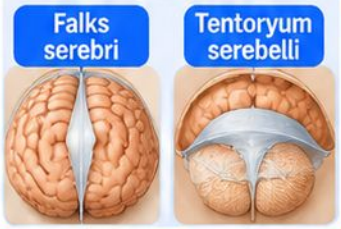
Beyin ve omuriliği saran zarlar, koruma, destek ve beyin-omurilik sıvısının dolaşımını sağlar.

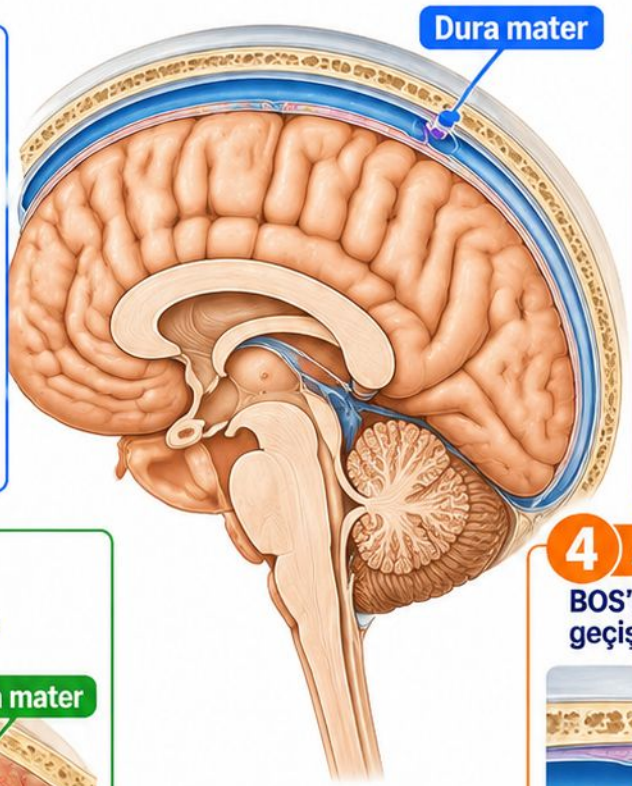
1 Dura Mater

En dıştaki, kalın ve dayanıklı zardır.

Beyin üzerinde dural kıvrımlar oluşturur.

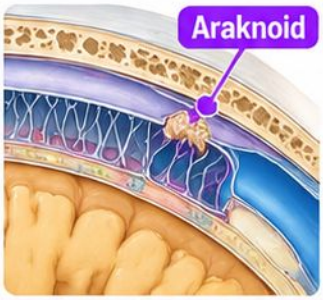
Dural kıvrımlar





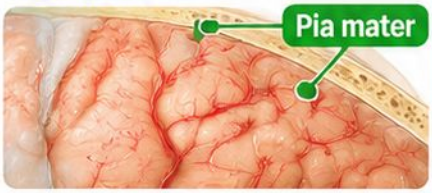
2 Araknoid

Dura ile pia arasında yer alan, ince ve şeffaf zardır.



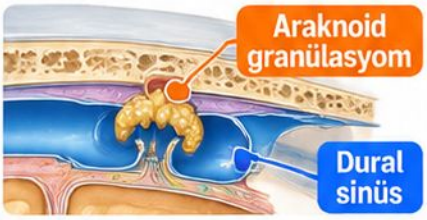
3 Pia Mater

Beyin ve omuriliğin en iç yüzünü sıkıca saran ince zardır.



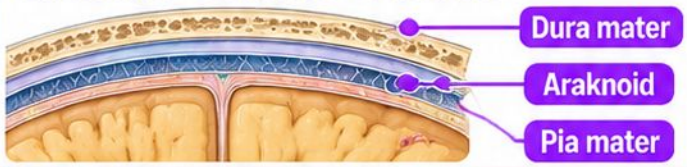
4 Araknoid Granülasyonlar

BOS'un venöz sinüslere geçişini sağlayan yapılardır.



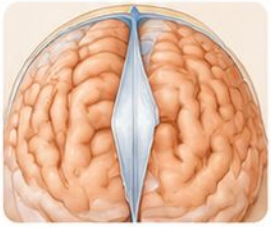
5 Meninkslerin Düzeni

Dıştan içe doğru sıralama:
Dura mater → Araknoid → Pia mater

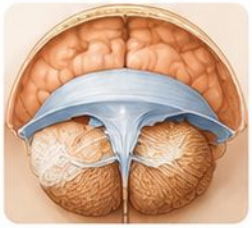


KARIŞTIRMAYIN

✓ **Falks serebri**



✗ **Tentoryum serebelli**



6 AKTİF TEKRAR

Araknoid granülasyonlar ne işe yarar?

Cevap: Beyin-omurilik sıvısının venöz sinüslere emilmesini sağlar.

ANA FİKİR: Meninksler, beyin ve omuriliğin koruyucu kılıfıdır.

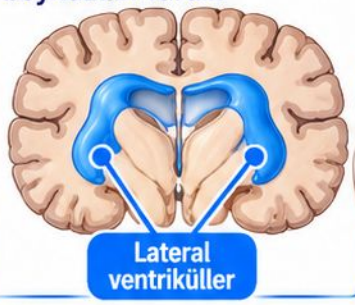
HARİTA 143

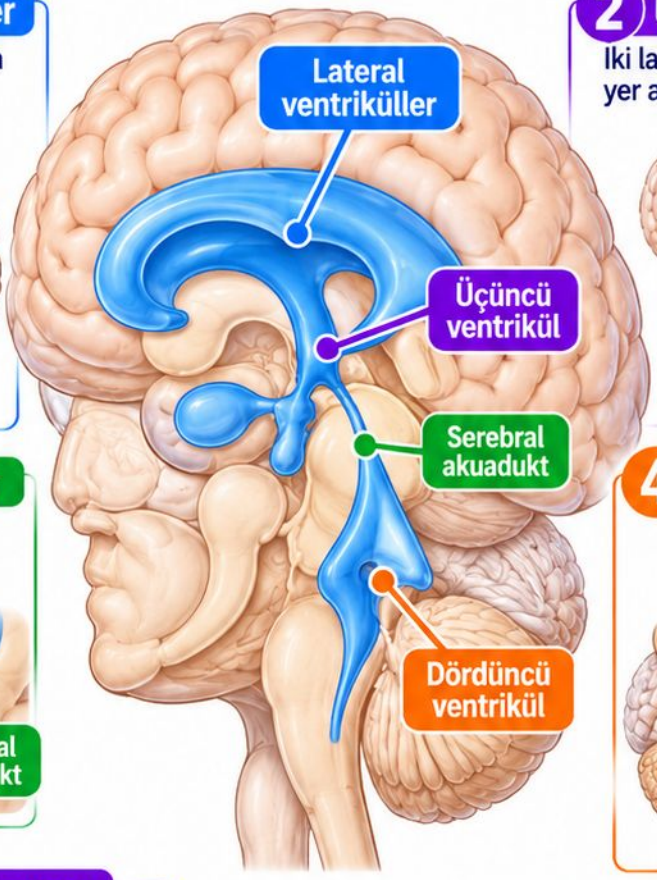
VENTRİKÜLER SİSTEM

Beyinde beyin omurilik sıvısını (BOS) içeren ventriküller ağı, merkezi boşlukları oluşturur.

1 Lateral Ventriküller

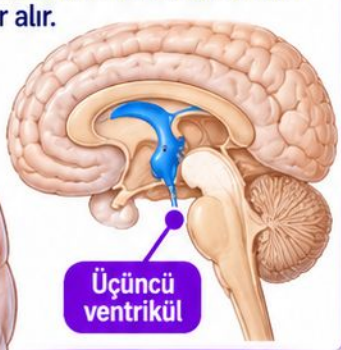
Beynin sağ ve sol yarısında yer alır; ön, arka ve yan boynuzları vardır.





2 Üçüncü Ventrikül

Iki lateral ventrikül arasında yer alır.



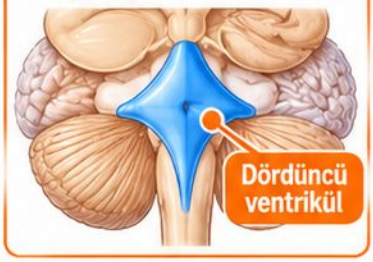
3 Serebral Akuadukt

Üçüncü ventrikülü dördüncü ventriküle bağlar.



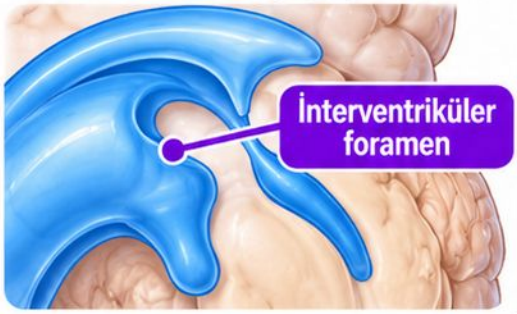
4 Dördüncü Ventrikül

Beyin sapı ile serebellum arasında yer alır.

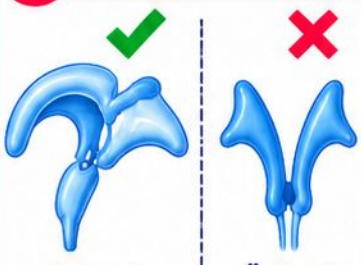


5 İnterventriküler Foramen

Lateral ventriküller ile üçüncü ventrikül arasındaki geçiş yoludur.



KARIŞTIRMAYIN



6 AKTİF TEKRAR

Serebral akuadukt hangi yapıları bağlar?

Cevap: Üçüncü ventrikülü dördüncü ventriküle bağlar.

ANA FİKİR: Ventriküler sistem, BOS'un dolaşımını sağlar.

HARİTA 144

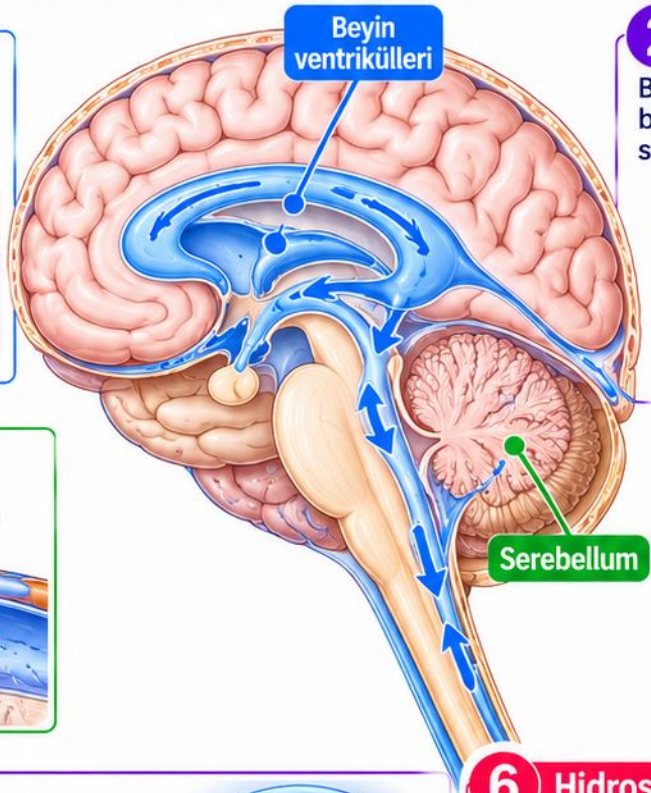
BEYİN OMURİLİK SIVISI

Beyin omurilik sıvısı (BOS), beyin ve omuriliği saran, koruyan ve besleyen berrak bir sıvıdır.

1 Koroid Pleksus

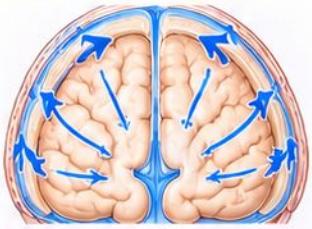
BOS'un büyük kısmı, beyin içindeki koroid pleksuslarda üretilir.





2 Dolaşım Yolu

BOS, ventriküllerde üretilir, beyin ve omurilik boyunca subaraknoid aralığa yayılır.



3 Emilim

BOS, beyin yüzeyindeki araknoid villuslar yoluyla kana karışır.



4 Günlük Miktar

Günde yaklaşık **500 mililitre** BOS üretilir.



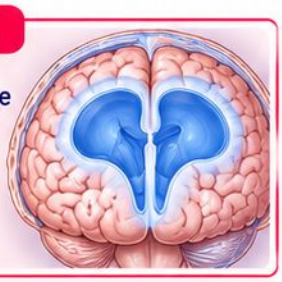
5 İşlevleri

- Beyni ve omuriliği darbelere karşı korur.
- Besin taşır, atık maddelerin uzaklaştırılmasına yardım eder.
- İç basıncı dengeler.
- Beyin ve omurilik için bir yastık görevi görür.



6 Hidrosefali

BOS'un aşırı birikmesiyle ventriküller genişler, beyin dokusu baskı altında kalır.



7 KARIŞTIRMAYIN

BOS
(frontal: 'Beyin omurilik sıvısı')



Beyin ve omuriliği koruyan sıvıdır.

Kan plazması



Kanın sıvı kısmıdır, BOS'tan farklıdır.

8 AKTİF TEKRAR

BOS'un emilim yeri neresidir?

Cevap: Subaraknoid aralıktaki araknoid villuslar yoluyla, dural sinüslere emilir.

ANA FİKİR: BOS, beyni koruyan yaşam sıvısıdır.

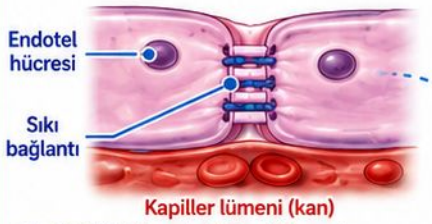
HARİTA 145

KAN-BEYİN BARİYERİ

Kan-beyin bariyeri (KBB), beyin dokusunu zararlı maddelerden koruyan, seçici geçirgenliğe sahip dinamik bir savunma sistemidir.

1 ENDOTEL SIKI BAĞLANTILARI

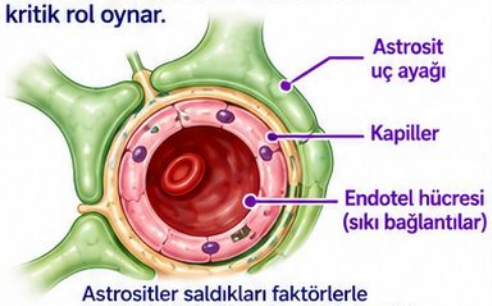
Beyin kapillerlerinin endotel hücreleri arasında sıkı bağlantılar (tight junction) bulunur ve paracellüler geçişi engeller.



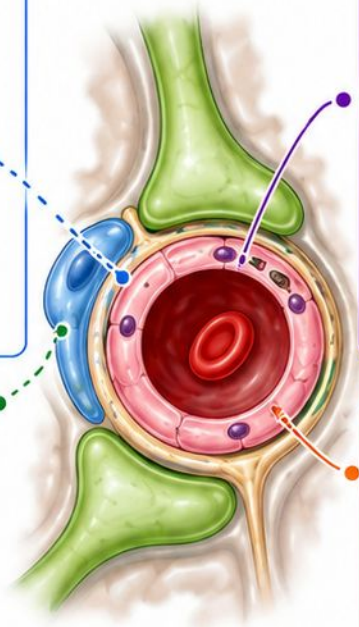
Lipofilik küçük moleküller difüzyonla, taşıyıcılar veya endositozla geçebilir.

2 ASTROSİT UÇ AYAKLARI

Astrositlerin kapilleri saran uç ayakları, KBB'nin oluşumu ve sürdürülmesinde kritik rol oynar.

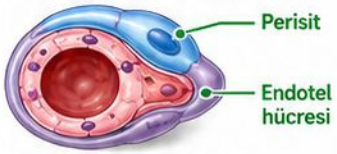


Astrositler saldıkları faktörlerle endotel sıkı bağlantılarını güçlendirir.



3 PERİSİTLER

Perisitler kapiller duvarına gömülüdür ve damar stabilitesini, anjiyogenezi ve KBB bütünlüğünü destekler.

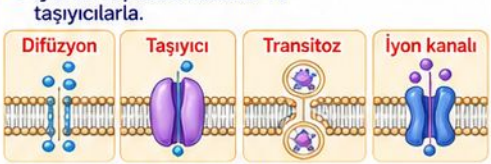


Perisit kaybı, KBB bütünlüğünün bozulmasına yol açabilir.

4 SEÇİCİ GEÇİRGENLİK

KBB, maddelerin beyne girişini sıkı şekilde düzenler.

- **Lipofilik küçük moleküller:** difüzyonla geçer.
- **Glukoz, amino asitler:** taşıyıcılarla.
- **Proteinler ve büyük moleküller:** reseptör aracılı transitozla.
- **İyonlar:** spesifik kanallar ve taşıyıcılarla.



Su, aquaporin-4 kanallarıyla geçer.

5 SİRKUMVENTRİKÜLER ORGANLAR (SVO)

SVO'lar fenestreli kapillerlere sahip olup KBB'den yoksundur ve kandaki bileşenleri doğrudan algılar.



- Area postrema (Medulla oblongata)
- Organum vasculosum laminae terminalis (OVLT)
- Subfornikal organ (SFO)
- Pineal bez
- Nörohipofiz (arteriyel eminens)

Bu yapılar homeostaz, susama, hormonal ve nöroendokrin düzenlemede rol oynar.

6 KBB'NİN DİNAMİK DOĞASI

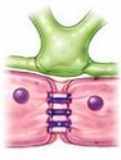
KBB statik değildir; nöronal aktivite, inflamasyon, iskemi ve metabolik durumdan etkilenir.

Nöronal aktivite | İnflamasyon (sitokinler) | İskemi/ hipoksi | Metabolik durum

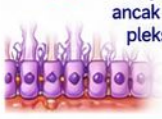
Bozulması, nörolojik hastalıklarda patolojik sürece katkı sağlar.

KARIŞTIRMAYIN

✓ **KBB**
Seçici geçirgendir. Endotel sıkı bağlantıları vardır. Beyni korur.



✗ **Kan-BOS bariyeri**
Seçici geçirgendir, ancak epitel ve koroid pleksusta bulunur.



AKTİF TEKRAR

Aşağıdakilerden hangisi kan-beyin bariyerinin esas hücresel bileşenlerinden biri değildir?

A) Endotel hücreleri
B) Astrosit uç ayakları
C) Perisitler
D) Mikroglia

Cevap: D) Mikroglia. Mikroglia, KBB'nin yapısal bileşeni değil; bağışıklık hücresidir.

ANA FİKİR: KBB, beyin dokusunu korur; geçirgenliği sıkı kontrol eder.

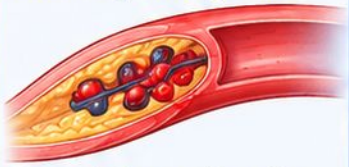
HARİTA 146

İNME: İSKEMİK ve HEMORAJİK

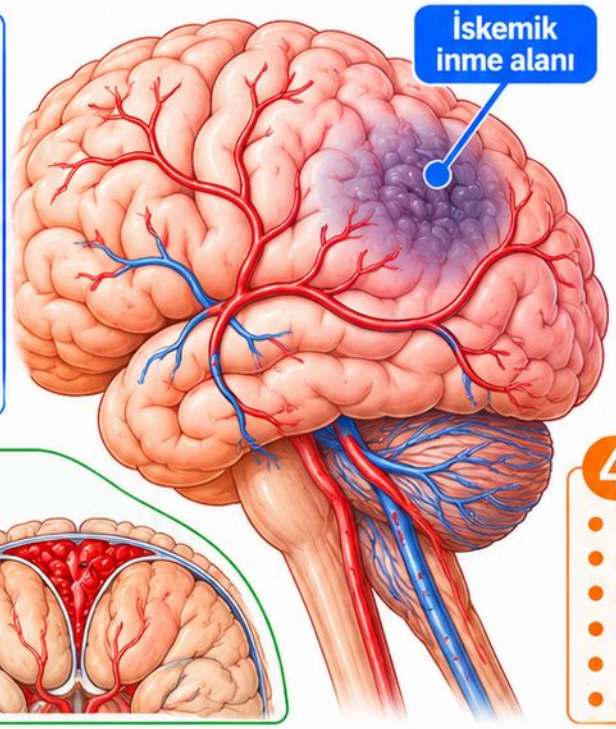
Beyne giden kanın kesilmesi (iskemik) veya kanamanın olması (hemorajik) sonucu gelişen nörolojik tablodur.

1 İskemik İnme Mekanizmaları

En sık neden, beyin arterinde pıhtı oluşmasıdır.



Ayrıca, kalpten gelen pıhtı, damarı tıkayabilir veya damarın darlığı da rol oynar.



2 İntraserebral Kanama

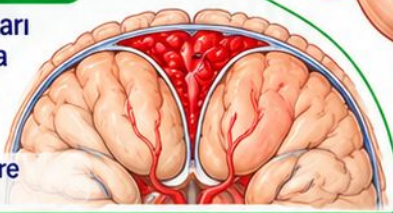
Beyin dokusu içinde kanama olmasıdır.



En sık nedeni hipertansiyon ve damar anomalileridir.

3 Subaraknoid Kanama

Beyin ile beyin zarları arasındaki boşlukta kanama olmasıdır.



En sık nedeni, rüptüre anevrizmadır.

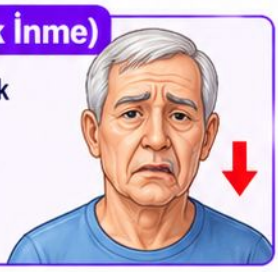
4 Risk Faktörleri

- Hipertansiyon
- Diyabet
- Sigara
- Atriyal fibrilasyon
- Yaşlanma
- Kalp-damar hastalıkları



5 Erken Bulgular (İskemik İnme)

- Ani yüz, kol veya bacakta güçsüzlük
- Konuşma bozukluğu
- Görme kaybı
- Denge kaybı ve baş dönmesi



6 Erken Bulgular (Hemorajik İnme)

- Ani, şiddetli baş ağrısı
- Bulantı ve kusma
- Bilinç bulanıklığı
- Nörolojik gerileme



7 Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Ani nörolojik belirti varsa zaman kaybetmeden 112 aranmalıdır.
- Kan sulandırıcı kullananlarda kanama riski daha yüksektir.



KARIŞTIRMAYIN



8 AKTİF TEKRAR

İnmede en önemli erken belirti nedir?

Cevap: Yüzde asimetri, kol veya bacakta güçsüzlük, konuşma bozukluğu.

ANA FİKİR: İnmede erken tanı, hayat kurtarır.

HARİTA 147

KAFA İÇİ KANAMALAR

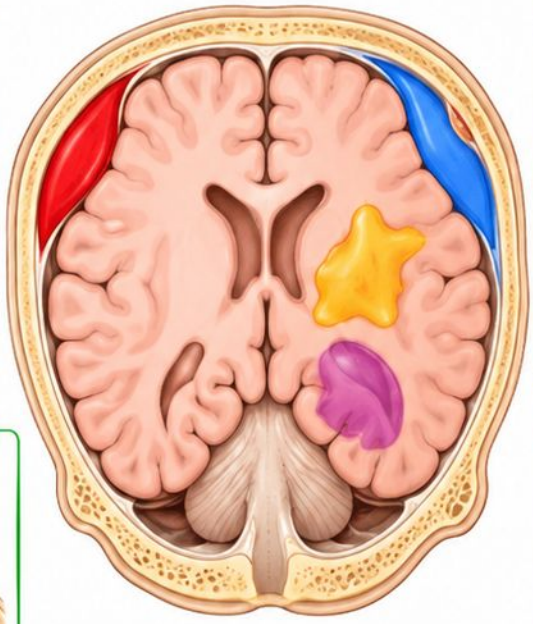
Kafa içi kanamalar, kanamanın yerine göre farklı klinik bulgular ve görüntüleme özellikleri gösterir.

1 Epidural Hematom

Kafatası ile dura arasında, genellikle arteriyel kanamadır.



- Lens şeklindedir.
- Sıklıkla şakak kemiği kırığıyla ilişkilidir.



2 Subdural Hematom

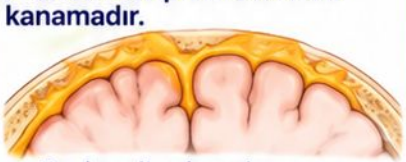
Dura ile beyin arasındaki venöz kanamadır.



- Hilal şeklindedir.
- Genellikle travma sonrası görülür.

3 Subaraknoid Kanama

Araknoid ile pia arasındaki kanamadır.



- Beyin sulkuslarında kan görülür.
- Sıklıkla anevrizma ile ilişkilidir.

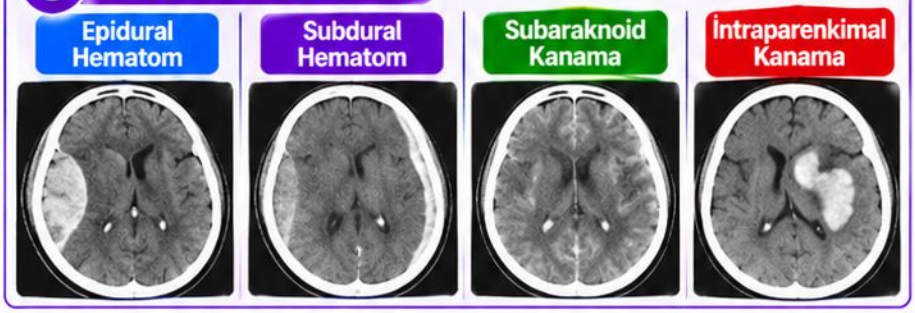
4 İntraparenkimal Kanama

Beyin dokusu içinde gelişen kanamadır.

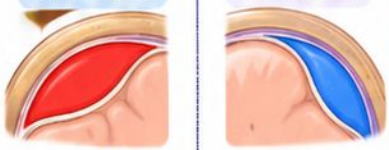


- Hipertansiyon veya travma ile olabilir.
- BT'de düzensiz görünür.

5 Görüntüleme Farkları



! KARIŞTIRMAYIN



Lens şekilli, sınırlı

Hilal şekilli, yaygın

6 AKTİF TEKRAR

Soru: En sık görülen kafa içi kanama türü hangisidir?

Cevap: Subdural hematom.

ÖNEMLİ İPUCU

Travma sonrası hızlı bilinç değişikliği + lens şekilli lezyon = Epidural hematom.

ANA FİKİR: Kafa içi kanamaların yeri, şekli ve BT bulguları tanıyı belirler.

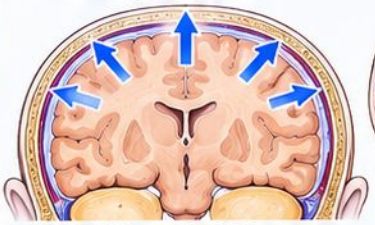
HARİTA 148

KAFA İÇİ BASINÇ

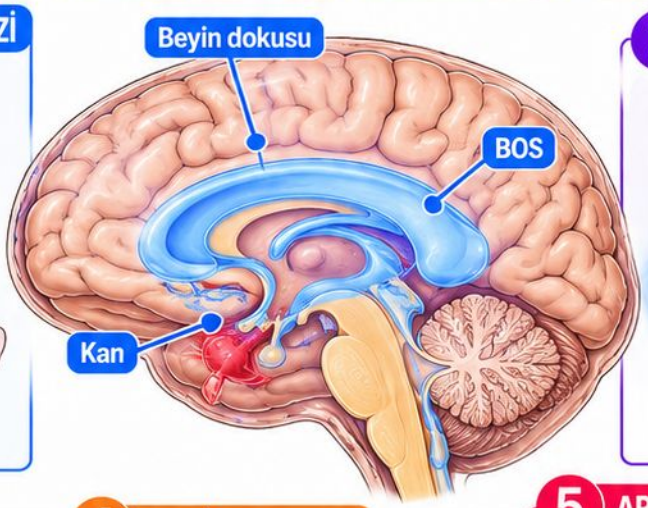
Kafa içinde üç temel bileşen vardır: BOS, kan ve beyin dokusu. Monro-Kellie hipotezine göre bu hacim sabittir.

1 MONRO-KELLIE HİPOTEZİ

Kafa içi hacim sabittir; BOS, kan ve beyin dokusu birbirinin yerini alır.



Bu üç bileşenden biri artarsa, diğerleri azalır veya basınç yükselir.



2 BOS

Beyin ve omurilikleri çevreleyen, şok emici ve besleyici sıvıdır.



Toplam hacmin yaklaşık %10'unu oluşturur.

3 KAN

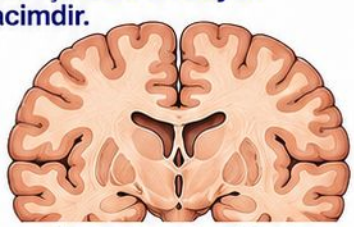
Beyin dokusunu besler, atık ürünleri uzaklaştırır.



Toplam hacmin yaklaşık %7-8'ini oluşturur.

4 BEYİN DOKUSU

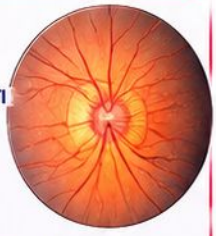
Kafa içindeki en büyük hacimdir.



Toplam hacmin yaklaşık %80-85'ini oluşturur.

5 ARTMIŞ KAFA İÇİ BASINÇ BELİRTİLERİ

- Baş ağrısı
- Bulantı-kusma
- Görme bozuklukları
- Bilinç değişikliği
- Papil ödemi
- Cushing triadı (hipertansiyon, bradikardi, düzensiz solunum)



6 HERNİYASYON TİPLERİ

Unkal Herniasyon



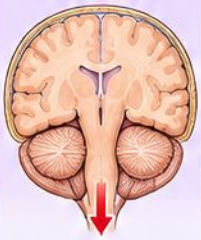
3. sinir basısı, pupilla genişler.

Santral Herniasyon



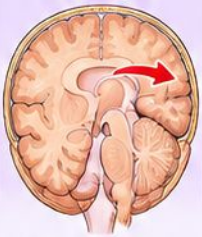
Beyin sapı basısı.

Tonsiller Herniasyon



Solunum durmasına yol açar.

Subfalsing Herniasyon



Orta hat yapıları itilir.

! KARIŞTIRMAYIN

Artmış BOS



Ventriküller genişler.

Artmış Kan



Sulkuslar daralır.

8 AKTİF TEKRAR

Kafa içi basınç artarsa ilk hangi belirti ortaya çıkar?

Cevap: Baş ağrısı.

ANA FİKİR: Artmış kafa içi basınç, hayatı tehdit eder.